Przedstawiony schemat to układ mieszanego sterowania/zasilania odbiornika (oznaczonego jako żarówka) z dwóch źródeł: stałoprądowego (DC) oraz zmiennoprądowego (AC).
1. Elementy układu
Źródło DC ($V_4 = 11\text{ V}$): Zasilanie prądem stałym dołączone przez amperomierz M_3 ($25{,}32\text{ mA}$) oraz diodę D_2. W obwodzie znajduje się również potencjometr POT_1 (ustawiony jako dzielnik $410\ \Omega / 590\ \Omega$).
Źródło AC ($V_2 = 99\text{ V}$): Źródło napięcia przemiennego. Połączone przez amperomierz M_4 (aktualny odczyt: $-171{,}435\text{ nA}$, czyli brak znaczącego przepływu prądu w danej chwili) oraz układ diod D_3, D_1 i D_4.
Obciążenie główne: Żarówka podłączona do węzła centralnego, równolegle z rezystorem $R_1 = 1\text{ k}\Omega$.
Układ diod (D_1, D_2, D_3, D_4): Służy do prostowania napięcia ze źródła AC oraz do sumowania/przepuszczania prądu ze źródeł w odpowiednich kierunkach bez zapętlania prądu wstecznego do źródła DC.
2. Analiza wykresów (Oscyloskop)
Na górnym panelu widoczne są dwa przebiegi czasowe:
Przebieg zielony (górny):
Przedstawia składową stałą z nałożoną sinusoidą/tętnieniami (tzw. napięcie tętniące z offsetem DC).
Płaskie fragmenty odpowiadają momentom, gdy napięcie ze źródła AC jest niższe niż stałe napięcie ze źródła DC (V_4). Wtedy dioda od strony AC nie przewodzi, a obciążenie jest zasilane wyłącznie z baterii V_4.
Szczyty (pagórki) pojawiają się w momentach, gdy dodatnia połówka napięcia AC przekracza poziom napięcia stałego i zaczyna dominować w węźle obciążenia.
Przebieg żółty (dolny):
Pokazuje jednopołówkowo wyprostowany sygnał (połówki sinusoidy przedzielone poziomem zerowym/płaskim).
Przedstawia prąd lub napięcie tętniące w gałęzi AC / na rezystorze w trakcie przewodzenia diod.
3. Zasada działania układu
Priorytet źródeł (OR-ing / Selektor źródeł): Układ działa na zasadzie diodowego sumatora napięć/prądów.
Gdy napięcie ze źródła AC po wyprostowaniu przez diody jest wyższe od napięcia źródła DC (11 V), dioda D_2 zostaje zablokowana spolaryzowaniem wstecznym, a obciążenie (żarówka) zasilane jest głównie ze źródła AC.
Gdy napięcie AC spada poniżej napięcia DC (lub w ujemnej połówce sinusoidy), diody sekcji AC przestają przewodzić ($M_4 \approx 0\text{ A}$), a dioda D_2 otwiera się, gwarantując podtrzymanie zasilania żarówki ze źródła DC (V_4).
W efekcie żarówka ma zapewnione zasilanie ciągłe – prąd nie spada do zera nawet podczas przechodzenia sinusoidy AC przez zero.
Tak zaprojektowana struktura – łącząca stałe zasilanie DC z dołączającym się lub wyższym zasilaniem AC/tętniącym – ma dwa główne obszary zastosowań:
1. Układy zasilania bezprzerwowego (UPS / Zasilanie rezerwowe)
Najczęstszym praktycznym zastosowaniem tego typu obwodu jest podtrzymanie pracy krytycznego odbiornika (w tym przypadku symulowanego przez żarówkę):
Systemy oświetlenia awaryjnego: Żarówka/lampka jest w normalnych warunkach zasilana z sieci (źródło AC po wyprostowaniu). W momencie zaniku napięcia sieciowego lub gdy

napięcie AC spada, dioda od strony baterii (V_4) natychmiast się otwiera, bezprzerwowo przejmując zasilanie układu.
Buforowe zasilanie urządzeń DC: Pozwala na pracę zasilacza z sieci, podczas gdy akumulator (źródło DC) służy jako awaryjne źródło energii, z którego prąd jest pobierany automatycznie bez użycia mechanicznych przekaźników.
2. Płynne ściemniacze i hybrydowe układy sterowania mocą
Obecność potencjometrów (POT_1, POT_2) w połączeniu ze źródłem AC i DC pozwala na elastyczne mieszanie sygnałów:
Sygnalizacja i oświetlenie dekoracyjne / ostrzegawcze: Układ pozwala ustalić minimalny poziom jasności (poziom bazowy podtrzymywany ze źródła DC przez POT_1), poniżej którego żarówka nigdy nie zgaśnie, natomiast napięcie AC nakłada na to pulsujące „błyski" lub podwyższoną moc.
Stanowiska dydaktyczne i testowe: Schemat jest klasycznym układem demonstracyjnym w symulatorach (np. EveryCircuit lub Falstad), służącym do obrazowania:
Pracy diody jako sumatora analogowego / selektora najwyższego napięcia (ang. Diode OR-ing).
Nakładania się składowej stałej (DC offset) i składowej zmiennej (AC).
Nakładania się prądów w węzłach zgodnie z I prawem Kirchhoffa.
Nie, w tym układzie nie dochodzi do mikro-zwarcia.
Gwarantują to diody (D_1 i D_2), które pełnią funkcję zabezpieczającą i izolującą oba źródła zasilania.
Jak diody zapobiegają zwarciu?
Gdy napięcie AC jest WYŻSZE niż napięcie DC:
Napięcie w węźle nad rezystorem R_1 rośnie do poziomu podawanego ze źródła AC.
W tym momencie potencjał na katodzie diody D_2 staje się wyższy niż potencjał na jej anodzie (pochodzący z baterii $V_4 = 11\text{ V}$).
Dioda D_2 zostaje spolaryzowana zaporowo (wyłącza się) i przestaje przewodzić prąd. Prąd ze źródła AC nie ma możliwości płynięcia „wstecz" do baterii 11 V.
Gdy napięcie AC jest NIŻSZE niż napięcie DC:
Napięcie w węźle próbuje spaść poniżej 11 V.
Dioda D_2 staje się spolaryzowana w kierunku przewodzenia i natychmiast przejmuje zasilanie obciążenia.
W tym samym czasie dioda D_1 (lub D_3) od strony źródła AC zostaje spolaryzowana zaporowo, zapobiegając przepływowi prądu z baterii w stronę źródła AC.
Dlaczego przejście jest bezpieczne?
Półprzewodnikowe diody krzemowe przełączają się ze stanu przewodzenia do zaporowego w czasie nanosekund (lub mikrosekund dla standardowych diod prostowniczych).
W trakcie tego procesu żadne źródło nie zostaje bezpośrednio połączone z drugim. Zawsze prąd płynie z tego źródła, które w danej chwili ma wyższy potencjał napięciowy (tzw. układ Diode-OR).
Jedynym zjawiskiem występującym podczas przełączenia jest płynny podział prądu w bardzo wąskim oknie czasowym (gdy napięcie AC zrównuje się z DC), ale odbywa się to przez rezystancję obciążenia (żarówkę/rezystor R_1), a nie w zwarciu między źródłami.